JJ Mobile : Pengembangan Aplikasi Mobile untuk mendukung pemasangan produk jenang jagung UKM lokal

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah “Workshop Aplikasi Mobile”

Disusun oleh:

Adzin Abdul Haris	E42230470
Shelma Qaula	E42231092
Gita Dewi Anggraeni	E42230556
Arbiv Rafa Karismanda Fauzan	E42230851

Dosen Pengampu:

Choirul Huda, S.Kom., M.Kom

Mas’ud Hermansyah, S.S.T., M.Kom.

PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan proyek aplikasi mobile ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan proyek tugas akhir mata kuliah *Workshop Aplikasi Mobile*.

Laporan ini berisi dokumentasi proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi terhadap aplikasi mobile yang telah kami kerjakan secara berkelompok. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil proyek sekaligus menjadi pembelajaran bagi kami dalam mengembangkan aplikasi berbasis mobile secara nyata.

Kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Choirul Huda, S.Kom., M.Kom. dan Bapak Mas'ud Hermansyah, S.S.T., M.Kom., selaku dosen pengampu mata kuliah *Workshop Aplikasi Mobile*, atas bimbingan dan arahannya selama proses pengerjaan proyek ini.
2. Seluruh rekan dan pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung kelancaran penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang.Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna.

Disusunoleh:

Kelompok 4

1. Arbiv Rafa Karismanda Fauzan
2. Adzin Abdul Haris
3. Gita Dewi Anggraeni
4. Shelma Qaula

Bondowoso, 15 Mei 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **1**
BAB 1. PENDAHULUAN **2**
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Proyek 3
1.4 Manfaat Proyek 4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA **5**
2.1 Bahasa Dart 5
2.2 Framework Flutter 5
2.3 Figma 5
2.4 Chat GPT 6
2.5 Go Food 7
BAB 3. METODOLOGI PENGEMBANGAN **8**
3.1 Deskripsi Umum Aplikasi 8
3.2 Tahapan Metode Design Thinking 9
3.3 Tim Pengembang 10
3.4 Jadwal Pengembangan 12
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN **13**
4.1 Empathize (Memahami Pengguna) 13
4.2 Define (Merumuskan Masalah) 13
4.3 Ideate (Menghasilkan Ide) 14
4.4 Prototype (Pembuatan Prototipe) 18
4.5 Test (Pengujian Pengguna) 20
BAB 5. PENUTUP **22**
5.1 Kesimpulan 22
5.2 Saran untuk Pengembangan Selanjutnya 23
DAFTAR PUSTAKA **24**
LAMPIRAN **25**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di era modern ini, pemanfaatan aplikasi mobile menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan jangkauan pasar, efisiensi pelayanan, dan kemudahan transaksi bagi pelaku UMKM. Hal ini membuka peluang besar bagi mahasiswa dalam mengembangkan solusi digital yang dapat membantu UMKM beradaptasi dengan teknologi.

Sebagai bentuk implementasi dari mata kuliah *Workshop Aplikasi Mobile*, kami mengembangkan sebuah aplikasi pemesanan kue yang berfokus pada kemitraan dengan salah satu UMKM lokal. UMKM tersebut bergerak di bidang kuliner, khususnya olahan berbahan dasar jagung, seperti jenang jagung, susu jagung, dan berbagai produk tradisional lainnya. Produk-produk ini memiliki potensi pasar yang besar, namun masih menghadapi kendala dalam hal pemasaran dan sistem pemesanan yang praktis.

Melalui aplikasi ini, kami bertujuan untuk membantu UMKM tersebut dalam memperluas akses pasar, meningkatkan kemudahan dalam pengelolaan pesanan, serta memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi konsumen dalam melakukan pemesanan produk. Proyek ini juga menjadi sarana bagi kami untuk mengasah keterampilan teknis dan kerja sama tim dalam proses pengembangan perangkat lunak berbasis mobile.

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh proses yang kami lalui dalam merancang dan mengembangkan aplikasi pemesanan kue ini, mulai dari analisis kebutuhan, desain antarmuka, implementasi, hingga pengujian aplikasi. Diharapkan, laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi mitra UMKM dan pengguna aplikasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengembangkan aplikasi pemesanan produk olahan jagung untuk mendukung mitra?

2. Fitur apa saja yang perlu disediakan agar aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mitra?

3. Bagaimana memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan mudah digunakan?

1.3 Tujuan Proyek

1. Mengembangkan aplikasi pemesanan kue berbasis mobile yang terintegrasi dengan kebutuhan UMKM mitra yang bergerak di bidang kuliner olahan jagung.

2. Meningkatkan jangkauan pasar UMKM melalui digitalisasi proses pemesanan dan pemasaran produk

3. Menyediakan sistem pemesanan yang praktis dan efisien bagi konsumen, sehingga meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan.

4. Memberikan solusi digital yang tepat guna untuk mengatasi kendala dalam sistem pemesanan dan promosi yang selama ini dihadapi oleh UMKM.

5. Mengimplementasikan ilmu dan keterampilan teknis yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam pengembangan aplikasi mobile secara nyata dan kolaboratif.

1.4 Manfaat Proyek

1. **Bagi UMKM Mitra:**
    - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pesanan.
    - Memperluas jangkauan pemasaran produk melalui platform digital.
    - Meningkatkan daya saing UMKM dengan memanfaatkan teknologi.
2. **Bagi Konsumen:**
    - Memudahkan proses pemesanan produk olahan jagung secara praktis dan cepat.
    - Memberikan akses informasi produk secara lebih lengkap dan interaktif.
3. **Bagi Mahasiswa (Pengembang Aplikasi):**
    - Menjadi media pembelajaran praktis dalam pengembangan perangkat lunak berbasis mobile.
    - Melatih kemampuan kerja sama tim, problem solving, dan komunikasi dengan mitra nyata.
    - Menumbuhkan jiwa inovatif dan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan UMKM lokal.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bahasa Dart

- Bracha, G. (2015). *The Dart programming language*. Addison-Wesley Professional.
- Swathiga, U. U. A. S., Vinodhini, P., & Sasikala, V. (2021). An Interpretation of Dart Programming Language. *DRSR Journal*, *11*(3), 144-149.
- Kopec, D. (2014). *Dart for absolute beginners*. Apress.
- Sinha, S. (2019). *Quick Start Guide to Dart Programming: Create High-Performance Applications for the Web and Mobile*. Apress.
- Balbaert, I., & Ridjanovic, D. (2015). *Learning Dart*. Packt Publishing Ltd.

2.2 Framework Flutter

Flutter adalah sebuah framework multiplatform yang dikembangkan oleh tim di Google.Flutter bertujuan untuk menyederhanakan pengembangan perangkat lunak multiplatform dengan satu code base. Hal ini juga berlaku untuk pemisahan UI dan code yang biasa terdapat pada bahsa bahasa pengembangan yang lain. Flutter membuat satu codebase yang cukup untuk UI dan logic. Flutter mengimplementasikan kodenya dengan widget. Widget di dalam flutter dapat berupa komponen visual maupun sekedar penampung bagi widget yang lainnya.

Prasetyo, Grinaldi Wisnu Tri, Fajar Pradana, and Bondan Sapta Prakoso. "Pengembangan Aplikasi Point of Sales Warung dan UMKM" WarunkQu" menggunakan Framework Flutter." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 6.10 (2022): 4724-4730.

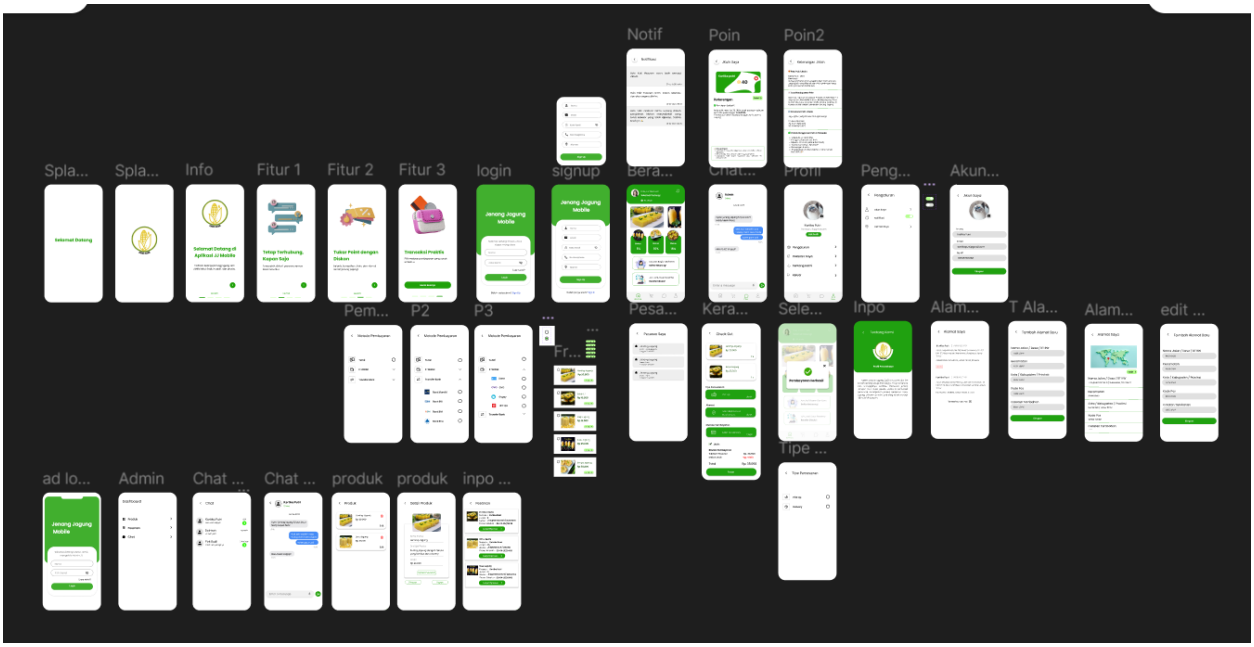
Putri, Adilla Syafira, Ade Eviyanti, and Hindarto Hindarto. "Rancang Bangun Aplikasi E-Commerce Berbasis Android Pada Toko Suryamart Menggunakan Framework Flutter." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 5.3 (2023): 257-265.

2.3 Figma

Figma adalah aplikasi desain antarmuka berbasis web yang memungkinkan tim untuk berkolaborasi secara real-time dalam merancang tampilan antarmuka pengguna untuk aplikasi dan website" (Fitriani dan Rahmawati 2022, 145)

Desain e-commerce yang efektif harus memenuhi kriteria seperti navigasi yang mudah, informasi produk yang jelas, kecepatan akses, dan proses pembayaran yang sederhana agar dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan (Sari dan Putra 2021, 88).

Berikut merupakan hasil desain figma yang sudah kami rancang



2.4 Chat GPT

Chat GPT adalah program komputer yang dapat menghasilkan respons terhadap pertanyaan atau perintah yang diberikan pengguna. Pengguna dapat berinteraksi dengan Chat GPT melalui pesan teks atau suara" (Faiz dan Kurniawaty 2023, 459).

2.5 Go Food

Dalam mengembangkan desain JJ Mobile kami mengambil referensi dan contoh dari Go Food. GoFood adalah layanan pesan-antar makanan berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna memesan makanan dari restoran mitra dan dikirimkan oleh mitra pengemudi ke lokasi pengguna secara cepat dan efisien" (Azzahra dan Wulansari 2022, 72).

Fitur utama GoFood meliputi :

1. Antarmuka pengguna yang intuitif, yang memudahkan pengguna dalam menavigasi dan memesan makanan
2. Beragam metode pembayaran, yang mendukung berbagai opsi pembayaran, termasuk dompet digital dan transfer bank
3. Pelacakan pesanan real-time, dimana pengguna dapat memantau status pesanan secara langsung
4. Promosi dan diskon, yang menawarkan berbagai promo untuk menarik dan mempertahankan pelanggan
5. Integrasi dengan layanan gojek lainnya, seperti gopay dan gosend, untuk pengalaman pengguna yang lebih seamless

Meski begitu setiap platform memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Berikut kelebihan dan kekurangan dari GoFood

Kelebihan

1. Kemudahan akses dan pengguna, melalui fitur antarmuka yang user-friendly meningkatkan kenyamanan pengguna
2. Layanan cepat dan efisien, dengan pengiriman makanan yang cepat meningkatkan kepuasan pelanggan
3. Promo menarik, adanya diskon dan promo mampu meningkatkan minat beli dan loyalitas pelanggan
4. Dukungan untuk umkm, yang membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam memperluas jangkauan pasar

Kekurangan

1. Ketergantungan pada koneksi internet, kualitas pelayanan sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet
2. Persaingan harga, harga makanan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan platform pesaing
3. Kualitas layanan yang tidak konsisten, adanya variasi dalam kualitas layanan antar mitra restoran dapat mempengaruhi pengalaman pengguna
4. Biaya layanan tambahan, adanya biaya tambahan seperti ongkos kirim dan biaya layanan dapat menjadi beban bagi beberapa pengguna

BAB 3. METODOLOGI PENGEMBANGAN

3.1 Deskripsi Umum Aplikasi

JJ Mobile adalah aplikasi pemesanan produk olahan jagung berbasis mobile yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek tugas akhir mata kuliah *Workshop Aplikasi Mobile*. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam memesan berbagai produk UMKM lokal seperti jenang jagung, susu jagung, dan aneka olahan jagung lainnya secara praktis melalui perangkat smartphone.

Melalui JJ Mobile, pengguna dapat melihat katalog produk lengkap beserta deskripsi, harga, dan gambar, kemudian melakukan pemesanan langsung dari aplikasi. Selain itu, aplikasi ini menyediakan fitur seperti pencatatan pesanan, pilihan metode pengambilan atau pengiriman, dan notifikasi status pesanan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

Di sisi pelaku usaha, JJ Mobile memberikan kemudahan dalam mengelola data produk, memantau pesanan masuk, dan memperbarui informasi toko secara mandiri. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan oleh semua kalangan.

Dengan adanya JJ Mobile, diharapkan proses penjualan UMKM mitra dapat menjadi lebih efisien, jangkauan pemasaran lebih luas, dan pengalaman pelanggan menjadi lebih baik.

3.2 Tahapan Metode Design Thinking

1. **Empathize**
   Pada tahap ini, dilakukan observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM pengolah jagung serta calon pengguna aplikasi untuk memahami kebutuhan, masalah, dan harapan mereka terkait proses pemesanan produk olahan jagung.

2. **Define**
   Berdasarkan hasil pengumpulan data, dirumuskan permasalahan utama yang dihadapi pengguna, seperti kesulitan mengakses produk olahan jagung secara praktis dan kendala pengelolaan pesanan bagi pelaku UMKM.

3. **Ideate**
   Tim pengembang melakukan sesi brainstorming untuk menghasilkan berbagai solusi inovatif yang dapat mengatasi masalah yang telah didefinisikan, termasuk ide fitur aplikasi dan mekanisme pemesanan yang mudah digunakan.

4. **Prototype**
   Dilakukan pembuatan prototipe aplikasi berupa desain tampilan antarmuka (UI) dan simulasi fitur utama untuk divalidasi oleh pengguna agar mendapatkan masukan awal.

5. **Test (Uji Coba dan Evaluasi)**
   Prototipe diuji coba oleh pengguna sasaran untuk mengidentifikasi kekurangan dan mendapatkan umpan balik, yang kemudian digunakan untuk memperbaiki aplikasi sebelum pengembangan akhir.

3.3 Tim Pengembang

Pengembangan aplikasi "JJ Mobile" ini merupakan hasil kolaborasi tim mahasiswa Program Studi Bisnis Digital, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi untuk memastikan kelancaran proyek, mulai dari tahap perencanaan, perancangan, implementasi, hingga pengujian.

Struktur tim pengembang dan pembagian tugas utama adalah sebagai berikut:

1. Adzin Abdul Haris (E42230470)
    - Peran Utama: Ketua Tim / Lead Developer
    - Tanggung Jawab:
        - Mengkoordinasikan seluruh aktivitas tim dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
        - Bertanggung jawab pada pengembangan inti aplikasi (code program) sebagai developer.
        - Melakukan analisis awal kebutuhan UMKM dan pengguna (Business Analyst).
        - Menyusun latar belakang dan rumusan masalah proyek.
        - Merancang deskripsi umum aplikasi "JJ Mobile".
        - Melakukan riset terkait teknologi pendukung seperti Chat GPT dan integrasinya dalam konteks aplikasi.
2. Shelma Qaula (E42231092)
    - Peran Utama: UI/UX Designer / UX Researcher
    - Tanggung Jawab:
        - Memimpin tahapan Empathize dalam metode Design Thinking, termasuk pengumpulan data dan pemahaman kebutuhan pengguna/mitra.
        - Mendefinisikan tujuan dan manfaat proyek secara komprehensif.
        - Berkontribusi aktif dalam perancangan desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) aplikasi.
        - Melakukan riset mendalam tentang Framework Flutter sebagai fondasi pengembangan aplikasi mobile.

3. Gita Dewi Anggraeni (E42230556)

    - Peran Utama: UI/UX Designer / QA & Data Analyst
    - Tanggung Jawab:
        - Bertanggung jawab utama dalam perancangan dan implementasi desain antarmuka aplikasi menggunakan Figma.
        - Memimpin tahapan Define dalam metode Design Thinking, merumuskan masalah berdasarkan temuan riset.
        - Mengkoordinasikan jadwal pengembangan proyek.
        - Melakukan dan menganalisis pengujian aplikasi (Test) untuk mengidentifikasi kekurangan dan mendapatkan feedback dari pengguna.
        - Melakukan riset terkait Go Food sebagai referensi fitur dan studi banding aplikasi serupa.
        - Menyusun saran untuk pengembangan aplikasi di masa mendatang.
4. Arbiv Rafa Karismanda Fauzan (E42230851)

    - Peran Utama: Prototype Developer / Research Analyst
    - Tanggung Jawab:
        - Bertanggung jawab dalam riset dan tinjauan pustaka mengenai Bahasa Pemrograman Dart.
        - Memimpin proses ideation solusi aplikasi (Brainstorming Solusi).
        - Mengembangkan sketsa ide solusi (Sketsa Ide Solusi) dan membuat wireframe aplikasi.
        - Melakukan implementasi awal beberapa bagian code program pada tahap prototype untuk validasi desain.
        - Menyusun kesimpulan akhir laporan proyek.

Pembagian peran ini dirancang untuk memaksimalkan potensi setiap anggota tim, memanfaatkan kekuatan masing-masing, dan memastikan bahwa setiap aspek pengembangan aplikasi "JJ Mobile" tertangani dengan baik dan terkoordinasi.

3.4 Jadwal Pengembangan

Jenis Kegiatan	Minggu						
	ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5	ke-6	ke-7
Empathize (survei dan observasi)							
Define (analisis masalah)							
Ideate (seleksi ide solusi)							
Sketching & wireframe							
Prototyping (low fidelity)							
Testing (uji coba pengguna)							
Refine prototype (Hi-Fi)							
Pengembangan lanjutan							

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Empathize (Memahami Pengguna)

1. Bagaimana pengalaman anda secara keseluruhan saat mencoba desain ini? So far so good,untuk keseluruhan cukup jelas namun masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan
2. Apa bagian yang paling menyulitkan atau membingungkan?Home/beranda karena sangat krusial halaman yang awal di lihat harusnya user itu harus tau bagaimana tanpa harus berfikir cara pemakaian tersebut gimana
3. Apa yang anda pikirkan saat pertama kali melihat? Sebuah aplikasi e-commerce yang umum,dan bingung produk apa yang dijual karena tidak ada foto produk yang ditampilkan di awal
4. Jika anda dapat mengubah satu hal dari desain ini,apa yang akan di ubah?Home page/beranda karena seharusnya tampilan yang pertama dilihat itu harus menarik,serta ada foto produknya
5. Apa fitur atau tampilan yang anda sukai? Sign up,login jelas ketika orang mau daftar bisa memasukkan nama,email untuk verifikasi serta dengan mudah dipahami bahkan oleh bapak- bapak/Ibu-ibu
6. Dari skala 1-10,seberapa mudah desain ini menurut anda? Untuk kemudahannya nilainya 7 karena dari segi desain dan iconnya sama tata letaknya mudah di pahami

4.2 Define (Merumuskan Masalah)

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi dan perumusan permasalahan utama yang dihadapi oleh UKM Jenang Jagung. Proses ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan secara menyeluruh agar dapat dikembangkan solusi yang tepat dan relevan. Berdasarkan wawancara dan analisis awal mendalam dengan pelaku UKM Jenang Jagung, permasalahan dikelompokkan berdasarkan aspek pemasaran, operasional, teknologi, dan kebutuhan pengembangan bisnis, sebagai berikut :

1. Keterbatasan Media Promosi dan Penjualan
    - Penjualan masih bergantung pada medsos sederhana seperti WhatsApp dan Facebook
    - Ketergantungan tinggi terhadap daftar kontak pribadi / konsumen tetap, sehingga menjangkau pelanggan baru sangat terbatas
    - Belum ada integrasi dengan platform digital profesional seperti website / e-commerce
2. Keterbatasan dalam Branding dan Marketing
    - Kebutuhan utama saat ini meningkatkan brand awareness di luar wilayah lokal
    - Kurangnya strategi pemasaran digital menyebabkan produk belum dikenal secara luas
3. Permasalahan Pengelolaan Operasional dan Manajemen Pesanan
    - Tidak tersedia sistem pencatatan yang terintegrasi untuk pesanan, omzet, dan kebutuhan
    - Kesulitan dalam melacak riwayat pesanan, stok bahan, dan rekap data harian
4. Kendala Distribusi dan Pengiriman
    - Tidak ada kerja sama dengan layanan pengiriman berbasis aplikasi (seperti ojek online / ekspedisi lokal)

Permasalahan ini membutuhkan solusi berbasis digital yang dapat mengintegrasikan sistem pemasaran, manajemen penjualan, pencatatan pemesanan, dan pengiriman agar UKM mampu tumbuh lebih luas dan berdaya saing tinggi.

4.3 Ideate (Menghasilkan Ide)

Brainstorming Solusi

Sesi brainstorming dilakukan secara kolaboratif antar anggota tim (Adzin, Shelma, Gita, dan Arbiv) dengan fokus pada bagaimana aplikasi dapat menjawab kebutuhan UMKM dan konsumen. Ide-ide yang muncul difokuskan pada upaya digitalisasi proses bisnis UMKM mitra, peningkatan pengalaman pelanggan, dan efisiensi operasional. Beberapa ide solusi utama yang didiskusikan antara lain:

1. Peningkatan Visibilitas dan Pemasaran Digital:
    - Katalog Produk Digital: Menyediakan katalog produk lengkap dengan deskripsi, harga, dan gambar yang menarik (sesuai masukan di Empathize).

    - Fitur Promo/Diskon: Memungkinkan UMKM membuat dan mengelola promosi untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama.
    - Integrasi Media Sosial (Opsional Lanjutan): Potensi untuk berbagi produk langsung ke media sosial UMKM.
2. Sistem Pemesanan dan Manajemen Pesanan yang Efisien:

    - Alur Pemesanan yang Intuitif: Memastikan proses pemilihan produk, penyesuaian jumlah, dan penambahan ke keranjang belanja mudah digunakan oleh semua kalangan (sesuai masukan dari Empathize tentang kemudahan penggunaan untuk bapak-bapak/ibu-ibu).
    - Manajemen Pesanan Real-time: Fitur untuk UMKM melihat, mengkonfirmasi, dan memperbarui status pesanan (misalnya, diproses, siap diambil, dikirim).
    - Notifikasi Pesanan: Memberikan notifikasi otomatis kepada konsumen mengenai status pesanan mereka.
    - Riwayat Pesanan: Konsumen dapat melihat riwayat pesanan mereka, dan UMKM dapat melihat rekap data pesanan.
    - Opsi Pengambilan/Pengiriman: Memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengambil pesanan langsung atau dikirim.
3. Pengelolaan Data Produk dan Informasi UMKM:

    - Manajemen Produk: UMKM dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk serta memperbarui stok.
    - Profil Toko: Fitur untuk UMKM memperbarui informasi kontak, jam operasional, dan deskripsi toko.
4. Peningkatan Pengalaman Pengguna (UX):

    - Desain Antarmuka yang Menarik dan Intuitif: Memperbaiki tampilan beranda/homepage agar lebih menarik dan informatif, serta memastikan navigasi mudah dipahami (sesuai feedback di Empathize tentang halaman beranda yang krusial dan butuh foto produk).
    - Fitur Pencarian Produk: Memudahkan konsumen menemukan produk yang diinginkan.
    - Fitur Wishlist (Opsional): Memungkinkan konsumen menyimpan produk favorit mereka.
5. Solusi Distribusi dan Pembayaran (Potensi Integrasi):

    - Pilihan Metode Pembayaran: Awalnya bisa COD atau transfer manual, dengan potensi integrasi e-wallet di masa depan (sesuai saran di Test).
    - Informasi Pengiriman: Detail estimasi waktu pengiriman atau lokasi pengambilan.

Sketsa Ide Solusi

Berdasarkan hasil brainstorming, kami membuat sketsa awal (low-fidelity wireframe) untuk memvisualisasikan ide-ide fitur dalam bentuk antarmuka aplikasi. Sketsa ini berfungsi sebagai panduan kasar sebelum masuk ke tahap prototyping yang lebih detail (Figma). Sketsa awal berfokus pada alur pengguna utama dan penempatan elemen kunci.

Berikut adalah gambaran umum dari sketsa ide solusi:

1. Halaman Beranda (Homepage):
    - Bagian atas: Logo aplikasi "JJ Mobile", ikon keranjang belanja, ikon profil.
    - Tampilan utama: Banner promosi bergeser, diikuti oleh kategori produk (misalnya: Jenang, Susu Jagung, Olahan Lainnya).
    - Daftar produk unggulan/terlaris dengan gambar yang jelas, nama produk, harga, dan tombol "Tambah ke Keranjang" atau "Lihat Detail".
    - Bilah navigasi bawah: Home, Kategori/Produk, Pesanan, Profil. (Mengatasi masukan "home/beranda karena sangat krusial halaman yang awal di lihat harusnya user itu harus tau bagaimana tanpa harus berfikir cara pemakaian tersebut gimana" dan "bingung produk apa yang dijual karna tidak ada foto produk yang di tampilkan di awal").
2. Halaman Detail Produk:
    - Gambar produk yang besar dan jelas.
    - Nama produk, harga, deskripsi lengkap.
    - Pilihan kuantitas.
    - Tombol "Tambah ke Keranjang".
    - Tombol "Bagikan" (opsional).
3. Keranjang Belanja:
    - Daftar produk yang telah ditambahkan.
    - Opsi untuk mengubah kuantitas atau menghapus produk.
    - Total harga.
    - Tombol "Lanjutkan ke Pembayaran".

4. Proses Pemesanan/Checkout:

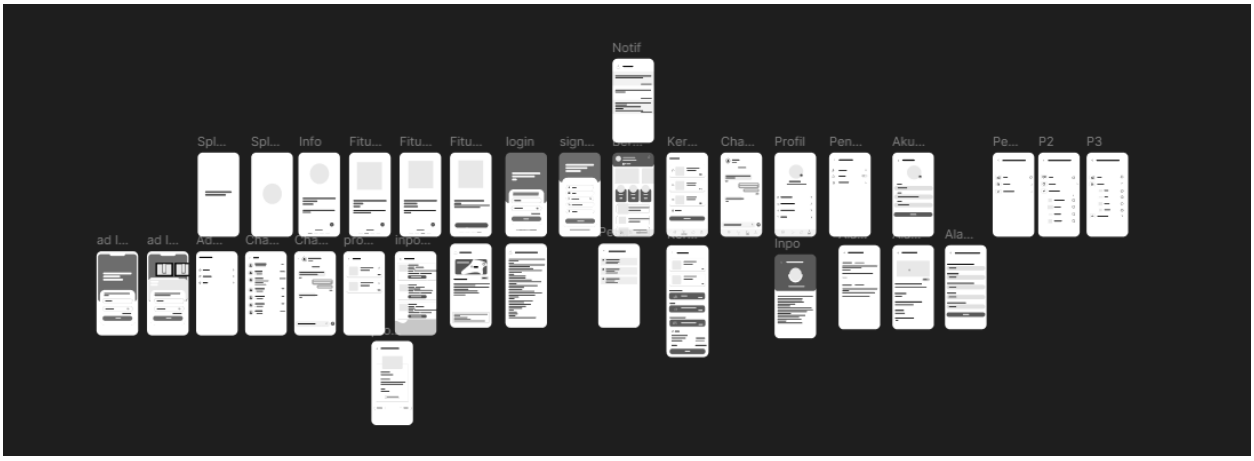
    - Alamat Pengiriman/Pengambilan: Input alamat atau pilihan lokasi pengambilan. (Mempertimbangkan masukan tentang input alamat di Usability Testing)
    - Metode Pembayaran: Opsi COD (Cash on Delivery) atau transfer bank manual sebagai tahap awal.
    - Ringkasan Pesanan: Detail produk dan total pembayaran.
    - Tombol "Konfirmasi Pesanan".
5. Halaman Profil Pengguna:

    - Nama dan informasi kontak pengguna.
    - Riwayat pesanan.
    - Pengaturan akun (misalnya, edit profil, kelola alamat). (Menanggapi usulan "penambahan fitur seperti fitur untuk edit alamat" dari Remote Testing)
6. Halaman Login/Sign Up:

    - Desain yang sederhana dan mudah dipahami, seperti yang telah diapresiasi di tahap Empathize.

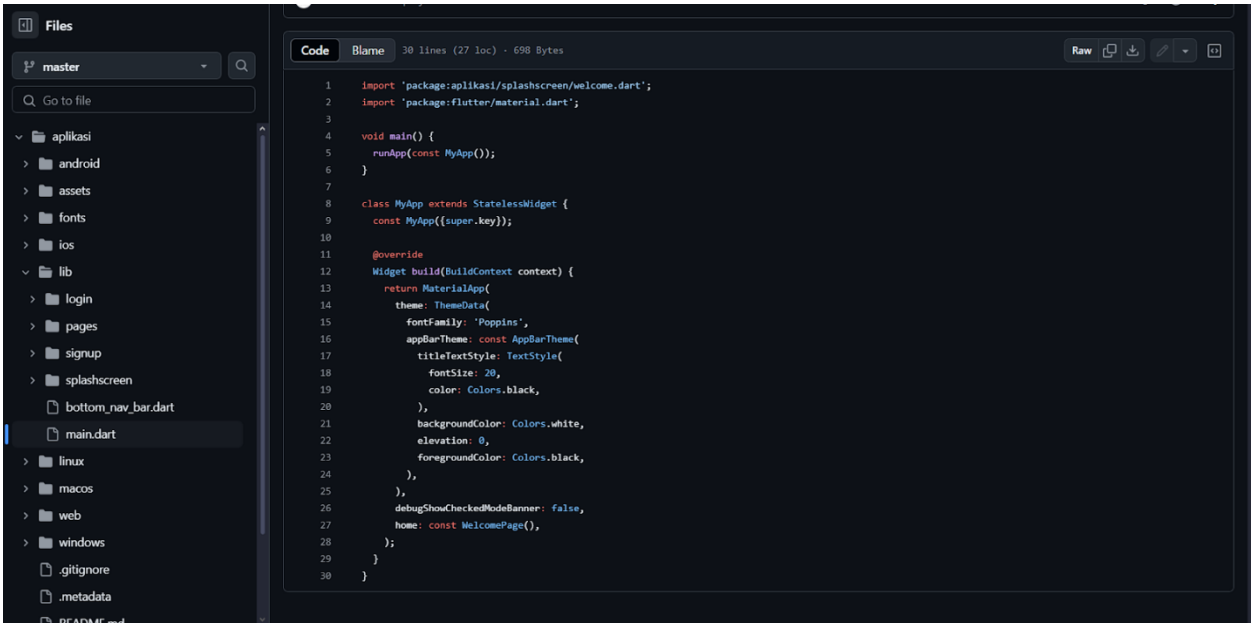
4.4 Prototype (Pembuatan Prototipe)

Desain Antarmuka (Wireframe / Mockup)



Screenshot Prototype Awal

Code Program



4.5 Test (Pengujian Pengguna)

Pengujian sistem dilakukan untuk mengevaluasi antarmuka, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna (UI) dari prototipe aplikasi Jenang Jagung. Proses ini melibatkan pengguna utama, yaitu mitra UKM Jenang Jagung, dengan menggunakan beberapa pendekatan pengujian yang terstruktur dan berbasis pengguna.

Metode pengujian yang kami gunakan meliputi :

1. Usability Testing
    - Tujuan : Mengukur kemudahan pengguna aplikasi oleh pengguna tanpa bantuan langsung
    - Prosedur : Pengguna diminta melakukan sejumlah tugas, seperti melakukan login pada aplikasi hingga mencoba melakukan pemesanan
    - Hasil : Ditemukan bahwa beberapa elemen desain seperti homepage, tampilan profil, dan input alamat masih membingungkan atau kurang intuitif
2. Remote Testing
    - Tujuan : Menguji prototipe tanpa harus bertatap muka langsung, memanfaatkan komunikasi online (WhatsApp dan Google Meet)
    - Prosedur : Mitra menggunakan aplikasi secara mandiri di perangkat mereka, lalu memberikan tanggapan melalui diskusi daring
    - Hasil : Pengguna mengusulkan penambahan fitur seperti fitur untuk edit alamat dan beberapa fitur dihapus saja karena memungkinkan tidak terlalu dibutuhkan oleh pengguna

3. A / B Testing
    - Tujuan : Membandingkan dua versi desain untuk homepage dan tampilan profil guna melihat mana yang lebih disukai atau lebih mudah digunakan
    - Prosedur : Dua versi desain ditampilkan kepada mitra secara bergantian. Pengguna diminta memilih versi yang paling mudah dipahami dan digunakan
    - Hasil : Versi desain dengan navigasi lebih sederhana namun terlihat modern dan warna yang lebih kalem dipilih oleh mayoritas pengguna sebagai lebih nyaman dan mudah digunakan

Feedback dan Evaluasi

Dari ketiga metode pengujian di atas, diperoleh sejumlah masukan penting :

1) Warna : lebih disesuaikan dengan karakter jenang jagung
2) Desain halaman : perlu penyempurnaan pada homepage, profil, dan halaman input alamat
3) Fitur tambahan : usulan penambahan fitur seperti status pemesanan, metode pembayaran melalui e-wallet

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proyek pengembangan aplikasi "JJ Mobile" telah berhasil mengimplementasikan tahapan-tahapan Design Thinking untuk menciptakan solusi digital yang relevan dan dibutuhkan oleh UMKM mitra yang bergerak di bidang kuliner olahan jagung. Berangkat dari identifikasi permasalahan utama UMKM, seperti keterbatasan promosi, manajemen pesanan manual, serta kendala distribusi, tim telah merancang sebuah aplikasi pemesanan berbasis *mobile* yang bertujuan untuk:

1. **Mengembangkan aplikasi pemesanan produk olahan jagung** yang terintegrasi, yang mana telah diwujudkan melalui perancangan fitur katalog produk digital, alur pemesanan intuitif, dan manajemen pesanan.
2. **Menyediakan fitur-fitur sesuai kebutuhan pengguna dan mitra**, seperti yang teridentifikasi dari tahap *Empathize* dan *Define*. Ideasi solusi telah menghasilkan konsep fitur-fitur seperti katalog visual, sistem keranjang belanja, opsi pengambilan/pengiriman, dan *dashboard* pengelolaan produk bagi UMKM, yang kemudian divisualisasikan dalam *wireframe* dan *prototype* awal.
3. **Memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan mudah digunakan** melalui serangkaian pengujian. Hasil dari *Usability Testing*, *Remote Testing*, dan *A/B Testing* pada *prototype* awal memberikan *feedback* krusial yang mengindikasikan bahwa aplikasi memiliki potensi besar dalam kemudahan penggunaan (*usability* 7 dari 10) namun memerlukan penyempurnaan pada desain antarmuka, khususnya halaman beranda, profil, dan input alamat, serta penambahan fitur esensial seperti status pemesanan dan metode pembayaran *e-wallet*.

Secara keseluruhan, pengembangan "JJ Mobile" tidak hanya menjadi sarana implementasi ilmu dan keterampilan teknis dalam pengembangan perangkat lunak berbasis *mobile* bagi mahasiswa, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi UMKM mitra dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Aplikasi ini menjadi langkah awal digitalisasi yang strategis untuk mengatasi kendala pemasaran dan sistem pemesanan tradisional, sehingga meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

5.2 Saran untuk Pengembangan Selanjutnya

Berdasarkan hasil perancangan, pengujian, dan masukan dari pengguna terdapat beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan pada tahap selanjutnya agar aplikasi UKM Jenang Jagung lebih optimal, adaptif, dan sesuai kebutuhan pengguna, yaitu :

1) Pengembangan Fitur Lanjutan
    a) Pelacakan pesanan : Menambahkan fitur untuk melacak status pengiriman secara real-time
    b) Ulasan & rating produk : Memberikan ruang pengguna memberikan testimoni terhadap produk
2) Integritas E-commerce
    a) Integrasi marketplace : Sinkronisasi dengan shopee atau tiktok shop untuk memperluas jangkauan pasar
3) Optimasi Desain dan Branding
    a) Foto produk profesional : Gunakan foto dengan latar belakang netral dan pencahayaan baik untuk meningkatkan daya tarik
    b) Dark mode opsional : Untuk kenyamanan pengguna di malam hari
4) Peningkatan Keamanan dan Pengelolaan Data
    a) Autentikasi 2-langkah : Untuk keamanan login
5) Pelatihan dan Peningkatan SDM
    a) Pelatihan digital : Untuk pemilik dan pegawai UKM dalam mengelola aplikasi
6) Evaluasi dan Iterasi Berkala
    a) Feedback loop : Kumpulkan umpan balik rutin dari pengguna aktif

DAFTAR PUSTAKA

https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4779

Ardiansyah, T. (2020). Model platform e-commerce dalam mendukung kesuksesan UMKM di Indonesia. Jurnal Usaha, 1(1), 1-12. https://doi.org/10.30998/juuk.v1i1.286.

The Effect of Application Usability, Service Quality, and E-Satisfaction on Influencing Purchase Intention of GO-FOOD Customers

Azzahra, Dini Nur, dan Rani Wulansari. 2022. "Pengaruh Layanan GoFood terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Era Digital." *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 11(6): 72–80.
Link ke jurnal (jurnal.stiepas.ac.id)

https://repository.unpkediri.ac.id/13924/

https://dribbble.com/shots/23805245-KelontongNusantara-E-Commerce-UI-Design-Concept

https://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/2/SKR/subyek/000000000000000113893/0

LAMPIRAN

Meet - jj
cara meet di publik - Google Se
meet.google.com/pdi-uqmb-sig?authuser=0
E42230222 Salsa Oktaviani
M Farhan Rizqur R
E
E42231092 Shelma Qaula
E42230556 Gita Dewi Anggraeni
11:44 PM | jj
Type here to search
25°C Berawan
23:44
06/05/2025